



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/Major: KỸ THUẬT HOÁ HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa: Kỹ thuật Hoá học và Môi trường (<i>Department of Chemical and Environmental Engineering</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Tên tiếng Việt: Kỹ thuật Hoá học (<i>Chemical Engineering</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Tên tiếng Việt: Kỹ thuật Hoá học (<i>Chemical Engineering</i>)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7520301
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm (<i>4 years</i>)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt (<i>Vietnamese</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân Kỹ thuật Hoá học (<i>Bachelor of Chemical Engineering</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	Tháng/năm: 06-2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. PEO1: Vận dụng tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm vào cuộc sống, học tập và công việc sau này.
2. PEO2: Có kiến thức toàn diện trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học; vận dụng để thiết kế, vận hành và cải tiến các quá trình, công nghệ và thiết bị trong lĩnh vực hóa học và thủy sản.
3. PEO3: Có năng lực nhận diện, phân tích, tư duy phản biện, khả năng thích ứng và giải quyết một cách sáng tạo, hiệu quả các vấn đề liên quan đến ngành kỹ thuật hóa học.
4. PEO4: Có phong cách làm việc chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội.
5. PEO5: Có năng lực tự học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và nhu cầu xã hội.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hoá học, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.

2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.

3. PLO3: Vận dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc lĩnh vực hoá học hợp chất tự nhiên và vật liệu, để phân tích, đánh giá các quá trình, công nghệ và thiết bị, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi, đảm bảo hiệu quả kinh tế và đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững của xã hội.

4. PLO4: Thiết kế, mô phỏng, thực hiện thí nghiệm và phân tích dữ liệu thực nghiệm để nghiên cứu, phát triển và kiểm soát chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực hoá học.

5. PLO5: Thiết kế, mô phỏng, vận hành, đánh giá quy trình, công nghệ và thiết bị kỹ thuật hóa học đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, kinh tế và phát triển bền vững.

6. PLO6: Giao tiếp hiệu quả; làm việc nhóm trong môi trường chuyên ngành và liên ngành; tổ chức, phân công, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

7. PLO7: Tuân thủ quy định pháp luật, đạo đức và an toàn nghề nghiệp; hiểu rõ các vấn đề tương quan giữa hoá học với con người, môi trường và xã hội.

8. PLO8: Chủ động học tập nâng cao chuyên môn, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và phát triển bền vững.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	x	x				x	x	x
2			x	x	x		x	
3			x	x	x			x
4		x					x	
5		x					x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Hóa học, người học có thể làm việc tại:

- ✓ Nhà máy, doanh nghiệp sản xuất hóa chất, phân bón, dầu khí, vật liệu, nhựa, cao su, sơn, hóa mỹ phẩm, thực phẩm và các ngành công nghiệp liên quan trong lĩnh vực vận hành, quản lý và tối ưu hóa quá trình sản xuất.
- ✓ Doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trung tâm R&D trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển sản phẩm, cải tiến quy trình công nghệ và chuyển giao công nghệ hóa học.
- ✓ Phòng thí nghiệm, trung tâm phân tích, kiểm nghiệm, doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực phân tích, kiểm soát chất lượng (QA/QC), đánh giá chất lượng nguyên liệu và sản phẩm.
- ✓ Doanh nghiệp, viện nghiên cứu trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến như polymer, composite, vật liệu nano, vật liệu môi trường và tái chế vật liệu.
- ✓ Doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở sản xuất trong lĩnh vực hợp chất tự nhiên, dược phẩm, mỹ phẩm, phụ gia thực phẩm và các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

- ✓ Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường, năng lượng tái tạo, công nghệ xanh và phát triển bền vững.
- ✓ Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực hóa chất, môi trường, tiêu chuẩn và an toàn.
- ✓ Cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu; hoặc tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học và các lĩnh vực liên quan.
- ✓ Tự khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, thương mại hóa công nghệ và kinh doanh trong các ngành liên quan.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33,08	35	26,92	8	6,15
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	25	19,23	21	16,15	4	3,08
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	18	13,85	14	10,77	4	3,08
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	Không tính vào khối lượng của CTĐT				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	66,92	77	59,23	10	7,70
1	Cơ sở ngành	36	27,69	32	24,61	4	3,08
2	Ngành	46	35,38	40	30,77	6	4,62
3	Tốt nghiệp	5	3,85	5	3,85	0	0,00
	Tổng cộng	130	100	112	86,15	18	13,85

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

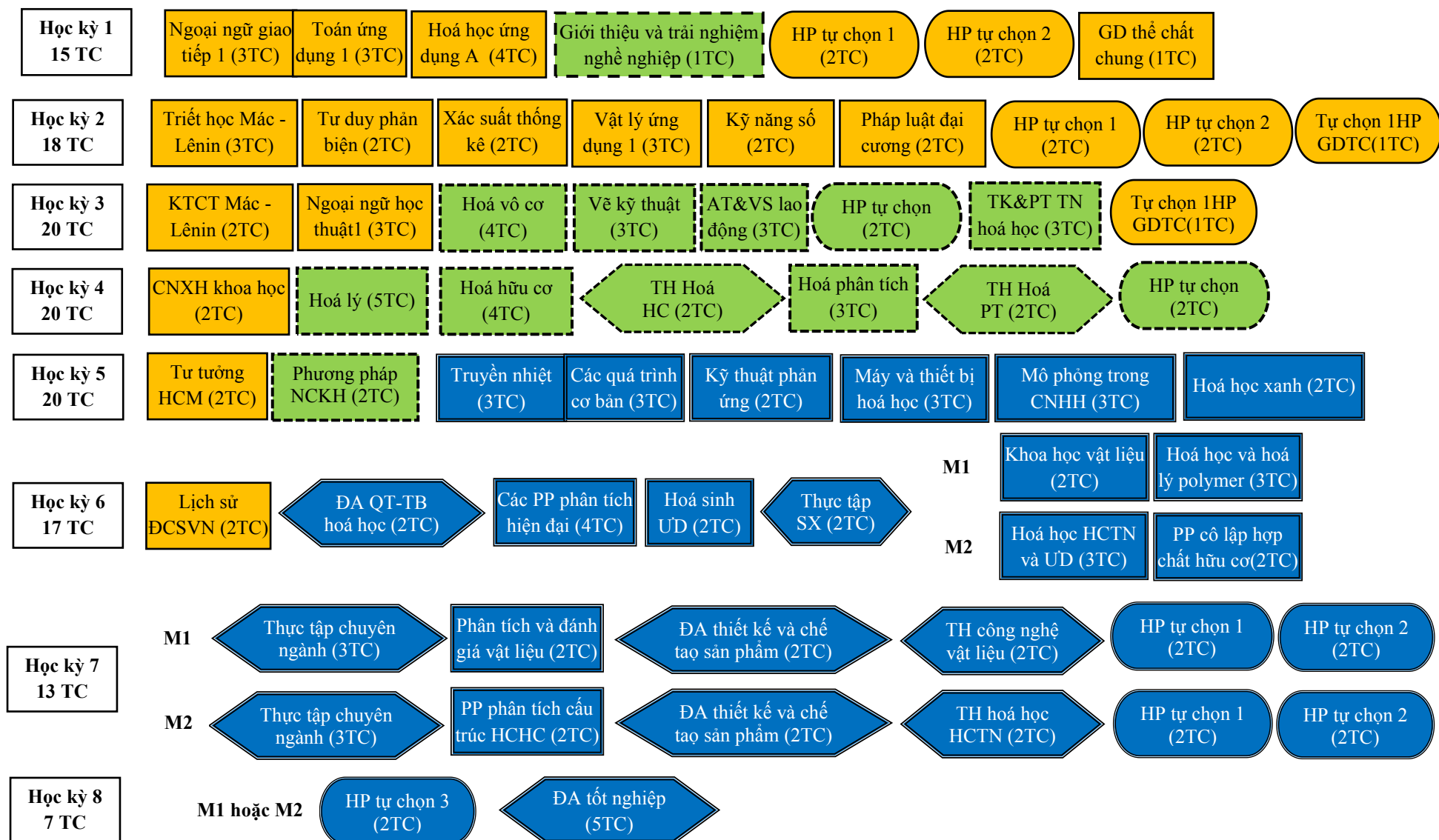
TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiền quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7.2. Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T.tập/TN

(2) Chỉ thị màu/viền:

Khối KT chung

Khối KT cơ sở

Khối KT CN

M1: Định hướng Hoá học vật liệu ứng dụng; M2: Định hướng Hợp chất tự nhiên ứng dụng

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

TT	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)								Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Giáo dục tổng quát										
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật										
Các học phần bắt buộc											
1	Triết học Mác – Lênin	3	MA								1M
2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	MA								1M
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	MA								1M
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	MA								1M
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	MA								1M
6	Pháp luật đại cương	2	MA								1M
7	Tư duy phản biện	2	R	MA						R	2R+1M
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	I	M							1I+1M
9	Ngoại ngữ học thuật 1	3	I	M							1I+1M
Các học phần tự chọn											
10	Văn hóa Việt Nam	2	x	x							
11	Thường thức mỹ thuật	2	x	x							
12	Nhập môn hành chính nhà nước	2	x	x							
13	Ngôn ngữ học thuật	2	x	x							
14	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	x	x							
15	Nhập môn Kinh tế học	2	x	x							
16	Nhập môn Quản trị học	2	x	x							
17	Nhập môn Marketing	2	x	x							
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ										
Các học phần bắt buộc											
18	Toán ứng dụng 1	3	MA								1M
19	Xác suất thống kê	2	MA								1M
20	Hoá học ứng dụng A	4	MA		M	R					2M+1R
21	Vật lý ứng dụng 1	3	MA		R						1M+1R
22	Kỹ năng số	2			M	M		R	R	R	2M+3R
Các học phần tự chọn											
23	Sinh học ứng dụng A	2	x						x		
24	Vật lý ứng dụng 2	2	x		x						
25	Phát triển bền vững	2	x	x							
I.3	Giáo dục thể chất và Quốc phòng - An ninh										
26	Các HP giáo dục thể chất		M								1M
27	Các HP Quốc phòng -An ninh		M								1M
II	Giáo dục chuyên nghiệp										
II.1	Cơ sở ngành										
Các học phần bắt buộc											
28	Giới thiệu và trải nghiệm nghề nghiệp	1		R				R	R	R	4R
29	Hoá lý (4LT+1TH)	5			MA	MA					2M

30	Hoá vô cơ (3LT+1TH)	4			MA	MA					2M
31	Hoá hữu cơ	4			MA						1M
32	Thực hành Hoá hữu cơ	2			M	MA					2M
33	Hoá phân tích	3			MA	M					2M
34	Thực hành Hoá phân tích	2			M	MA					2M
35	Thiết kế và phân tích thí nghiệm hoá học	3			R	MA					1M+1R
36	Phương pháp NCKH	2			MA	R		R		MA	2M+2R
37	Vẽ kỹ thuật	3			M		MA				2M
38	An toàn và vệ sinh lao động	3						MA			1M
Các học phần tự chọn											
39	Kỹ thuật điện và điều khiển quá trình	2			x		x				
40	Năng lượng tái tạo	2			x		x		x	x	
41	Công nghệ lưu trữ năng lượng	2			x	x	x		x	x	
42	Nhập môn KH dữ liệu và trí tuệ nhân tạo	2			x	x				x	
II.2 Ngành											
Các học phần bắt buộc chung											
43	Các phương pháp phân tích hiện đại	4			M	MA					2M
44	Truyền nhiệt	3			MA		R				1M+1R
45	Các quá trình cơ bản	3			MA		R				1M+1R
46	Đồ án Quá trình - Thiết bị hoá học	2			M		MA				2M
47	Máy và thiết bị hoá học	3			R		MA				1R+1M
48	Kỹ thuật phản ứng	2			MA		R				1M+1R
49	Hoá sinh ứng dụng	2			MA	R			R		1M+2R
50	Hoá học xanh	2			R		M		MA	MA	1R+3M
51	Mô phỏng trong CN hoá học	3				M	M				2M
52	Thực tập sản xuất	2			R	R	R	MA			3R+1M
53	Thực tập chuyên ngành	3			R	M	R	M		MA	2R+3M
Tự chọn theo định hướng ứng dụng (chọn theo mô đun)											
Mô đun 1: Định hướng Hoá học vật liệu ứng dụng											
Các HP bắt buộc											
54	Khoa học vật liệu	2			M						1M
55	Hoá học và hoá lý polymer	3			M						1M
56	Phân tích và đánh giá vật liệu	2			M	M					2M
57	Đồ án thiết kế và chế tạo sản phẩm	2			M		M			MA	3M
58	Thực hành CN vật liệu	2				M	R				1R+1M
Các học phần tự chọn											
59	Kỹ thuật gia công polymer	2			M		R			R	2R+1M
60	Vật liệu sinh học biển	2			M		R			R	1M+2R
61	CN vật liệu composite	2			M		R			R	1M+2R
62	Công nghệ vật liệu nano	2			M		R			R	2R+1M

63	Vật liệu môi trường biển	2			M		R			R	1M+2R
64	Công nghệ tái chế vật liệu	2			M		R			M	1R+2M
66	Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4			R		M	R		R	3R+1M
Mô đun 2: Định hướng Hợp chất tự nhiên ứng dụng											
Các học phần bắt buộc											
66	Hoá học hợp chất tự nhiên và ứng dụng	3			M						1M
67	Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ	2			R	M					1R+1M
68	Phương pháp phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ	2			M	M					2M
69	Đồ án thiết kế và chế tạo sản phẩm	2			M		M			MA	3M
70	Thực hành Hoá học HCTN	2				M	R				1R+1M
Các học phần tự chọn											
71	Hoá dược	2			M		R			R	1M+2R
72	Hương liệu và mỹ phẩm	2			M		R			R	1M+2R
73	Công nghệ bào chế dược - mỹ phẩm	2			M		R			R	2R+1M
74	Giá trị hoá phụ phẩm thực phẩm	2			M		M			R	2M+1R
75	Kiểm soát chất lượng dược - mỹ phẩm	2			R	R				R	3R
76	Thực hành bào chế dược - mỹ phẩm	2			R	M	R			R	3R+1M
77	Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4			R		M	R		M	2R+2M
II.3 Tốt nghiệp											
78	Đồ án tốt nghiệp	5			M	M	M	M	M	M	6M
Tổng			12M +1R +2I	3M+ 1R	34M +11R	17M +5R	11M +17 R	3M+ 5R	3M+ 3R	8M+ 15R	91M+58R +2I

7.4. Mô tả vắn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
1	Triết học Mác – Lênin	Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận	1

		mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại.	
2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.	1
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.	1
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại.	1
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ	1

		nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).	
6	Pháp luật đại cương	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật.	1
7	Tư duy phản biện	Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống.	1,2,8
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2.	1,2
9	Ngoại ngữ học thuật 1	Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học.	1,2
10	Văn hóa Việt Nam	Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về văn hóa Việt Nam, bao gồm các khái niệm, đặc trưng, chức năng, tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam. Nội dung học phần đồng thời đề cập đến các thành tố cơ bản của văn hóa Việt Nam từ văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng đến văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội của người Việt. Bên cạnh nền tảng lý luận, học phần đề cập đến quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, môi trường số và đa dạng văn hóa hiện nay; đồng thời liên hệ một số vấn đề văn hóa trong đời sống, học tập và môi trường nghề nghiệp	1,2
11	Thường thức mỹ thuật	Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về mỹ thuật bao gồm: khái niệm, các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc, sự ra đời của mỹ thuật. Đồng thời, khái quát tiến trình lịch sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới qua các giai đoạn, trường phái và các tác giả tiêu biểu giúp sinh viên nhận diện các đặc trưng mỹ thuật. Bên cạnh đó, học phần còn hướng đến phát triển tư duy thị giác, năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá, thiết kế tác phẩm nghệ thuật; Góp phần hình thành khả năng vận dụng năng lực thẩm mỹ vào học tập, đời	1,2

		sống và môi trường nghề nghiệp trong bối cảnh hiện đại	
12	Nhập môn hành chính nhà nước	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hành chính nhà nước: những vấn đề về bản chất, chức năng của nhà nước và của cơ quan hành chính nhà nước, thể chế hành chính nhà nước, các phương pháp, hình thức cơ bản được sử dụng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, quyết định quản lý hành chính nhà nước, thủ tục hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước và kiểm soát nền hành chính nhà nước	1,2
13	Ngôn ngữ học thuật	Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết	1,2
14	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội	1,2
15	Nhập môn Kinh tế học	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế? (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại	1,2
16	Nhập môn Quản trị học	Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình	1,2
17	Nhập môn Marketing	Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing	1,2
18	Toán ứng dụng 1	Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình	1,3
19	Xác suất thống kê	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần	1,3

20	Hoá học ứng dụng A	Học phần Hóa học ứng dụng A cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về cấu tạo chất, liên kết hóa học, trạng thái vật chất, dung dịch, nhiệt hóa học, động hóa học, cân bằng hóa học, cân bằng acid-base, phản ứng oxy hóa-khử và điện hóa học cơ bản. Trên cơ sở đó, học phần giúp sinh viên hiểu bản chất của các quá trình hóa học, thực hiện được các phép tính hóa học cơ bản và vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên, đời sống, sản xuất và kỹ thuật. Học phần nhấn mạnh khả năng ứng dụng kiến thức hóa học trong các lĩnh vực môi trường, sinh học, thực phẩm, công nghệ hóa học, vật liệu, nông nghiệp và thủy sản	1,4
	Thực hành hoá học ứng dụng A	Hướng dẫn sinh viên sử dụng các dụng cụ, thiết bị cơ bản dùng trong thí nghiệm Hóa học. Tiến hành các thí nghiệm nhằm củng cố các nội dung kiến thức đã học trong học phần lý thuyết Hóa đại cương	3,4
21	Vật lý ứng dụng 1	Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng cơ bản của các định luật vật lý như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ và lý thuyết lượng tử	1,3
22	Kỹ năng số	Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, Liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp	4,7,8
23	Sinh học ứng dụng A	Học phần cung cấp các kiến thức nền tảng về sự sống từ cấp độ phân tử, tế bào đến hệ sinh thái, tập trung vào tính ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, quản lý thủy sản và môi trường bao gồm sự đa dạng sinh giới và các hệ thống phân loại sinh vật; cơ sở hóa học của sự sống: các đại phân tử hữu cơ và mối liên hệ với giá trị dinh dưỡng; cấu trúc, chức năng của tế bào nhân sơ và nhân thực, sự tổ chức cơ thể sinh vật thủy sinh, các quá trình sinh học cơ bản: trao đổi chất, sinh sản và cơ sở di truyền; sinh thái học thủy vực và các chu trình sinh địa hóa trong môi trường nước	1,7
24	Vật lý ứng dụng 2	Học phần Vật lý ứng dụng 2 có trọng tâm là vận dụng vào thực tế các nội dung kiến thức theo ba chủ đề: Cơ học và nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và lượng tử	1,3
25	Phát triển bền vững	Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập	1,2
26	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất	1

		định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc	
27	Công tác quốc phòng và an ninh	Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay	1
28	Quân sự chung	Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện	1
29	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng	1
30	Giáo dục thể chất chung	- Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay.	1
31	Bơi lội 1	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào	1

		thực tiễn công việc và đời sống.	
32	Bơi lội 2	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.	1
33	Bóng đá 1	Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDDT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày	1
34	Bóng đá 2	Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDDT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày	1
35	Bóng chuyền 1	Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDDT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường	1
36	Bóng chuyền 2	Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền	1
37	Cầu lông 1	Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn	1
38	Cầu lông 2	Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu	1
39	Taekwondo 1	- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và	1

		các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống.	
40	Taekwondo 2	- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống.	1
41	Aerobic 1	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.	1
42	Aerobic 2	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.	1
43	Pickleball 1	Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hàng ngày. Vì vậy vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này	1
44	Pickleball 2	Học phần pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn pickleball. Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu	1
45	Giới thiệu và trải nghiệm nghề nghiệp	Học phần cung cấp cho sinh viên nắm bắt cái nhìn tổng quan về ngành Kỹ thuật Hóa học, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, các định hướng chuyên sâu và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Học phần giới thiệu vai trò của kỹ sư kỹ thuật hóa học trong các lĩnh vực như công nghiệp hóa chất, thực phẩm, vật liệu, năng lượng, môi trường, công nghệ chế biến và các ngành công nghiệp liên quan. Thông qua các hoạt động trải nghiệm như tham quan doanh nghiệp,	2,6,7,8

		phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất; giao lưu với chuyên gia, cựu sinh viên; tìm hiểu quy trình công nghệ và môi trường làm việc thực tế, sinh viên bước đầu hình thành nhận thức về nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỹ năng học tập ở bậc đại học và xây dựng kế hoạch học tập, phát triển nghề nghiệp phù hợp với định hướng cá nhân.	
46	Hoá lý	Học phần cung cấp các kiến thức cơ sở của nhiệt động học hóa học, cân bằng hóa học, cân bằng pha, động học phản ứng và điện hóa học. Ngoài ra, học phần cung cấp kiến thức về hệ keo, các hiện tượng bề mặt, quá trình hấp phụ, keo tụ và độ bền keo. Người học được trang bị hiểu biết về các nguyên lý nhiệt động, chiều hướng và giới hạn của các quá trình, phương pháp tính toán các thông số cân bằng, động học phản ứng và sự ảnh hưởng của xúc tác, cùng các khái niệm và ứng dụng của dung dịch điện ly và pin điện hóa. Nội dung học phần giúp sinh viên hình thành nền tảng lý thuyết quan trọng cho các học phần chuyên ngành và khả năng vận dụng vào giải thích – dự đoán các hiện tượng và quá trình trong kỹ thuật hóa học.	3
	Thực hành Hoá lý	Học phần cung cấp cho người học kỹ năng thực nghiệm thông qua các bài thí nghiệm về hấp phụ, điều chế – tinh chế hệ keo, xác định nhiệt hòa tan, giản đồ độ tan và động học phản ứng, nhằm liên hệ chặt chẽ giữa lý thuyết và ứng dụng trong kỹ thuật hóa học.	3,4,6
47	Hoá vô cơ	Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về hóa vô cơ làm cơ sở cho việc học tập các môn cơ sở ngành và chuyên ngành: cấu tạo, tính chất, ứng dụng, phương pháp điều chế của một số đơn chất và hợp chất quan trọng của các phân nhóm nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.	3,4
	Thực hành Hoá vô cơ	Đồng thời, học phần bao gồm các bài thí nghiệm kiểm chứng các tính chất đặc trưng của các đơn chất và hợp chất vô cơ cơ bản, điều chế một số hợp chất vô cơ.	
48	Hoá hữu cơ	Trang bị các kiến thức cơ bản cho người học về cấu trúc các hợp chất hữu cơ; tính chất vật lý và hóa học của các nhóm chức hợp chất hữu cơ (hydrocarbon; alcohol, phenol; aldehyde, ketone; carboxylic acid; ester; lipid; carbohydrate; amine; amino acid, peptide, protein) và ứng dụng của chúng trong thực tiễn.	3,4
49	Thực hành Hoá hữu cơ	Học phần trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực hiện thí nghiệm kiểm chứng các tính chất đặc trưng của các nhóm hợp chất hữu cơ cơ bản; các tính chất vật lý, tính chất hóa học của các nhóm chức; điều chế một số hợp chất hữu cơ thông dụng.	
50	Hoá phân tích	Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về hóa học phân tích, các phương pháp phân tích định tính và các phương pháp phân tích định lượng cổ điển (phương pháp phân tích thể tích, phương pháp phân tích khối lượng).	3,4
51	Thực hành Hoá phân tích	Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản về phân tích định tính và định lượng (phân tích thể tích, phân tích khối lượng), tính toán nồng độ, pha chế dung dịch trong hóa phân tích, xử lý số liệu phân tích.	3,4
52	Thiết kế và phân tích thí nghiệm hoá học	Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về việc xây dựng một kế hoạch nghiên cứu bằng thực nghiệm, cách phân tích bài toán, xác định các thủ tục thống kê; thiết kế thí nghiệm theo các mô hình phù hợp; thu thập dữ liệu và xử lý, phân tích và biểu diễn kết quả; sử dụng một số phần mềm để thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu.	3,4
53	Phương pháp NCKH	Học phần trang bị cho người học kiến thức tổng quát về khoa học và nghiên cứu khoa học; đặc điểm và phân loại các phương pháp nghiên cứu khoa học (NCKH); quá trình xây dựng đề xuất, tiến hành	3,4,6,8

		và báo cáo một công trình NCKH.	
54	Vẽ kỹ thuật	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các tiêu chuẩn quy định trong vẽ kỹ thuật; phép chiếu và sự tương giao giữa các mặt; các phương pháp biểu diễn vật thể, hình chiếu trục đo; hình cắt – mặt cắt, vẽ quy ước các mối ghép; thực hành AutoCAD thông qua các bài như dựng hình 2D, hiệu chỉnh bản vẽ, ghi kích thước – chú thích, thiết lập tiêu chuẩn bản vẽ, in ấn và quản lý hồ sơ bản vẽ.	3
55	An toàn và vệ sinh lao động	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, nhận diện các yếu tố nguy hiểm và độc hại gây ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, giải pháp bảo vệ, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động.	8
56	Hoá học xanh	Học phần cung cấp kiến thức tổng quát về hóa học xanh và kỹ thuật xanh bao gồm: những nguyên tắc cơ bản của hóa học xanh và kỹ thuật xanh; xu hướng và triển vọng của việc sử dụng xúc tác xanh, dung môi xanh, thiết bị xanh và kích hoạt xanh trong công nghệ hóa học đương đại.	3,4,5,8,9
57	Năng lượng tái tạo	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các nguồn năng lượng tái tạo và vai trò của chúng trong phát triển bền vững. Học phần giới thiệu nguyên lý khai thác, chuyển hóa và ứng dụng của các nguồn năng lượng như năng lượng mặt trời, gió, sinh khối, nhiên liệu sinh học, hydro và các nguồn năng lượng tái tạo khác. Học phần cũng đề cập đến các công nghệ sản xuất nhiên liệu sạch, lưu trữ năng lượng, các vấn đề môi trường và xu hướng phát triển năng lượng xanh, giúp sinh viên hình thành nhận thức về ứng dụng của kỹ thuật hóa học trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững.	3,5,8
58	Công nghệ lưu trữ năng lượng	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về nguyên lý, vật liệu và công nghệ lưu trữ năng lượng trong các hệ thống năng lượng hiện đại. Học phần giới thiệu các phương pháp lưu trữ năng lượng như pin điện hóa, siêu tụ điện, lưu trữ hydro, lưu trữ nhiệt và các công nghệ lưu trữ năng lượng mới.	3,4,5,8
59	Nhập môn KH dữ liệu và trí tuệ nhân tạo	Học phần giới thiệu các phương pháp, công cụ phát triển các giải pháp dựa trên dữ liệu để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thực tế. Các chủ đề chính bao gồm: thu thập và xử lý dữ liệu; khảo sát và trực quan hóa dữ liệu; phân tích dữ liệu bằng phương pháp thống kê và học máy; ứng dụng Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực Hóa học.	3,4,5,8
60	Mô phỏng trong CN Hoá học	Học phần trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản về mô hình hóa và mô phỏng các quá trình công nghệ hóa học. Hướng dẫn sử dụng các phần mềm mô phỏng chuyên ngành như Aspen Plus, Aspen HYSYS hoặc các công cụ tương đương để mô phỏng, phân tích, tối ưu hóa và đánh giá hiệu quả vận hành của các quá trình sản xuất hóa chất. Thông qua các bài tập và dự án thực hành, sinh viên phát triển năng lực giải quyết vấn đề, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định trong thiết kế, vận hành và cải tiến quy trình công nghệ hóa học.	3,4,5
61	Các phương pháp phân tích hiện đại Thực hành các phương pháp phân tích hiện đại	Học phần này cung cấp cho người học kiến thức về cơ sở lý thuyết của các phương pháp phân tích quang phổ bao gồm phổ hấp thụ phân tử UV-Vis, phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử; cơ sở lý thuyết của các phương pháp phân tích điện hóa và sắc ký; các kỹ thuật định lượng, thiết bị phân tích và ứng dụng của các phương pháp phân tích	3,4

		hiện đại. Học phần đóng góp mạnh vào các chuẩn đầu ra của CTĐT: kiến thức chuyên môn, phân tích dữ liệu và tư duy giải quyết vấn đề. Học phần cung cấp kỹ năng thực hiện các thí nghiệm áp dụng các phương pháp phân tích hiện đại trong phân tích mẫu thực tế.	
62	Truyền nhiệt	Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các cơ chế truyền nhiệt gồm dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ, cùng với các quy luật chi phối quá trình trao đổi nhiệt trong kỹ thuật. Sinh viên được hướng dẫn phân tích và áp dụng các phương pháp tính toán truyền nhiệt đơn lẻ và truyền nhiệt phức hợp qua bề mặt trao đổi nhiệt. Bên cạnh đó, học phần giúp người học hiểu và vận dụng nguyên lý làm việc, cấu tạo và phương pháp tính toán của các thiết bị trao đổi nhiệt phổ biến trong công nghệ hóa học, bao gồm các quá trình đun nóng, làm nguội, ngưng tụ và cô đặc. Thông qua các bài tập và tình huống kỹ thuật, sinh viên có khả năng liên hệ lý thuyết với thực tiễn, chuẩn bị nền tảng cho thiết kế và vận hành thiết bị trong công nghiệp.	3,5
63	Các quá trình cơ bản	Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về các quá trình công nghệ trong công nghệ thực phẩm, kỹ thuật hóa học, kỹ thuật môi trường và công nghệ sinh học. Nội dung tập trung vào nguyên lý, phương pháp tính toán các quá trình cơ học chất lưu, truyền nhiệt, truyền khối, cùng với cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị liên quan.	3,5
64	Đồ án Quá trình - Thiết bị hoá học	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và ứng dụng về tính toán, thiết kế, lựa chọn thiết bị và công nghệ trong các quá trình sản xuất của Công nghệ Hóa học. Sinh viên được trang bị nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phương pháp vận hành một số thiết bị thường sử dụng trong các lĩnh vực hóa học và công nghệ thực phẩm. Học phần đồng thời giúp sinh viên hiểu mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn thông qua các bài thực hành trên thiết bị.	3,5
65	Máy và thiết bị hoá học	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc điểm vận hành và phạm vi ứng dụng của các máy móc, thiết bị sử dụng trong công nghiệp hóa chất và các ngành liên quan. Học phần tập trung vào các thiết bị vận chuyển lưu chất, truyền nhiệt, truyền khối, phản ứng hóa học, phân riêng và các thiết bị phụ trợ trong dây chuyền sản xuất.	3,5
66	Kỹ thuật phản ứng	Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về động học phản ứng và thiết bị phản ứng cho các hệ đồng thể và dị thể. Sinh viên được trang bị các phương pháp phân tích, tính toán và thiết kế thiết bị phản ứng, qua đó đánh giá hiệu quả và tối ưu hóa các quá trình sản xuất hóa học.	3,5
67	Hoá sinh ứng dụng	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về thành phần hóa học, cấu trúc, tính chất và vai trò của các hợp chất sinh học quan trọng trong hệ sống như carbohydrate, protein, lipid, enzyme, vitamin và các hợp chất chuyển hóa thứ cấp. Học phần tập trung vào các ứng dụng của hóa sinh trong công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, dược phẩm, mỹ phẩm, môi trường và khai thác hợp chất tự nhiên. Sinh viên được tìm hiểu các quá trình chuyển hóa sinh hóa, công nghệ enzyme, kỹ thuật phân tích và các ứng dụng trong sản xuất, chế biến và phát triển sản phẩm có nguồn gốc sinh học, qua đó nâng cao khả năng vận dụng kiến thức hóa sinh trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học.	3,4,6,7
68	Kỹ thuật điện và điều khiển quá trình	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện, đo lường và điều khiển trong các hệ thống công nghệ hóa học. Học phần giới thiệu các khái niệm về mạch điện, máy điện, cảm biến, thiết bị đo lường, cơ cấu chấp hành và các nguyên lý điều	3,5

		hiển quá trình trong sản xuất công nghiệp. Sinh viên được tìm hiểu phương pháp giám sát, điều chỉnh các thông số công nghệ như nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, mức và thành phần; đồng thời tiếp cận các hệ thống điều khiển tự động nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, an toàn và ổn định của các quá trình sản xuất trong lĩnh vực hóa chất và các ngành công nghiệp liên quan.	
69	Thực tập sản xuất	Học phần giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà máy thuộc lĩnh vực hóa chất, thực phẩm, vật liệu, môi trường và các ngành công nghiệp liên quan. Trong quá trình thực tập, sinh viên tìm hiểu cơ cấu tổ chức, quy trình công nghệ, hệ thống thiết bị, quy trình vận hành, kiểm soát chất lượng, an toàn lao động và các vấn đề môi trường trong sản xuất. Thông qua hoạt động quan sát, thu thập thông tin, tham gia một số công việc phù hợp và viết báo cáo thực tập, sinh viên củng cố kiến thức chuyên ngành, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và nâng cao khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế.	3,4,5,6
70	Thực tập chuyên ngành	Học phần giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành đã tích lũy để tham gia thực tế tại doanh nghiệp, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm hoặc cơ sở sản xuất trong lĩnh vực hóa học và kỹ thuật hóa học trong thời gian 6 tuần. Sinh viên tham gia tìm hiểu chuyên sâu về quy trình công nghệ, hệ thống thiết bị, kiểm soát chất lượng, nghiên cứu phát triển sản phẩm, quản lý vận hành sản xuất và các vấn đề kỹ thuật thực tiễn tại đơn vị thực tập. Thông qua quá trình thực tập, sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giải quyết vấn đề, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế và chuẩn bị nền tảng cho học phần đồ án/khóa luận tốt nghiệp cũng như công việc sau khi ra trường.	3,4,5,6
71	Khoa học vật liệu	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc, tính chất, phương pháp chế tạo và ứng dụng của các nhóm vật liệu kỹ thuật. Học phần giới thiệu mối quan hệ giữa thành phần, cấu trúc vi mô và các tính chất cơ, nhiệt, điện, quang, hóa của vật liệu.	3
72	Hoá học và hoá lý polymer	Học phần trang bị cho người học kiến thức về polymer: các phương pháp tổng hợp polymer, cơ chế và động học của các quá trình tổng hợp polymer, trạng thái vật lý, cơ lý của các polymer, cấu trúc polymer, và một số phương pháp hoá lý nghiên cứu, phân tích polymer.	3
73	Phân tích và đánh giá vật liệu	Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về vật liệu và các phương pháp xác định các tính chất cơ, lý, hóa của vật liệu; cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động của một số thiết bị phân tích và cách thức chuẩn bị mẫu, thu thập số liệu, đánh giá tính chất vật liệu.	3,4
74	Đồ án thiết kế và chế tạo sản phẩm	Đây là học phần tổng hợp giúp sinh viên vận dụng kiến thức về hóa học, kỹ thuật hóa học, vật liệu, công nghệ chế biến và thiết kế kỹ thuật để đề xuất, thiết kế, chế tạo thử nghiệm hoặc cải tiến một sản phẩm/quy trình cụ thể theo nhu cầu thực tiễn. Trong học phần, sinh viên thực hiện các bước từ khảo sát nhu cầu, lựa chọn ý tưởng, thiết kế quy trình hoặc công thức sản phẩm, lựa chọn nguyên liệu – thiết bị, chế tạo thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm và hoàn thiện báo cáo/thuyết trình. Học phần góp phần phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, quản lý dự án, giải quyết vấn đề và năng lực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học.	3,5,8
75	Thực hành CN vật liệu	học phần giúp sinh viên vận dụng kiến thức về khoa học và công nghệ vật liệu thông qua các bài thực hành chế tạo, gia công và đánh	4,5

		giá tính chất của vật liệu. Sinh viên được thực hiện các thí nghiệm liên quan đến tổng hợp, biến tính, gia công và kiểm tra đặc tính của một số nhóm vật liệu như polymer, composite, vật liệu nano, vật liệu hấp phụ hoặc vật liệu chức năng. Thông qua học phần, sinh viên rèn luyện kỹ năng sử dụng thiết bị thí nghiệm, thu thập và xử lý số liệu, đánh giá chất lượng vật liệu, tuân thủ an toàn phòng thí nghiệm và nâng cao năng lực thực hành trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng vật liệu.	
76	Công nghệ gia công polymer	Học phần cung cấp kiến thức về nguyên liệu polymer, phụ gia và các kỹ thuật gia công nhựa thông dụng. Nội dung tập trung vào đặc tính vật liệu, cấu tạo – nguyên lý vận hành thiết bị và các yếu tố ảnh hưởng đến các quá trình gia công nhựa thông dụng.	3,5,8
77	Vật liệu sinh học biển	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguồn nguyên liệu sinh học từ biển và công nghệ chế tạo các vật liệu có giá trị ứng dụng cao từ tài nguyên biển. Học phần giới thiệu thành phần, tính chất và khả năng ứng dụng của các hợp chất sinh học có nguồn gốc từ rong biển, vỏ giáp xác, sinh vật biển và phụ phẩm thủy sản trong sản xuất vật liệu.	3,5,8
78	Vật liệu composite	Học phần trang bị cho người học kiến thức tổng quát về vật liệu composite. Thành phần nguyên vật liệu của composite nền vô cơ, composite nền hữu cơ. Cấu trúc, các tính chất cơ lý và phương pháp gia công của các loại vật liệu composite.	3,5,8
79	Công nghệ vật liệu nano	Học phần trang bị cho người học kiến thức tổng quát về vật liệu và công nghệ nano; đặc điểm cấu trúc, các tính chất, phương pháp chế tạo và ứng dụng của vật liệu nano trong kỹ thuật và đời sống.	3,5,8
80	Vật liệu môi trường biển	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các loại vật liệu được sử dụng, khai thác và phát triển trong điều kiện môi trường biển. Học phần giới thiệu đặc điểm đặc thù của môi trường biển và các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền vật liệu như ăn mòn, lão hóa, bám sinh học và tác động của điều kiện tự nhiên biển. Sinh viên được tìm hiểu các nhóm vật liệu ứng dụng trong công trình biển, đóng tàu, nuôi trồng thủy sản, năng lượng biển, thiết bị khai thác biển và bảo vệ môi trường biển như vật liệu chống ăn mòn, polymer/composite, vật liệu phủ chức năng, vật liệu hấp phụ...	3,5,8
81	Công nghệ tái chế vật liệu	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguyên lý, quy trình và công nghệ tái chế các loại vật liệu sau sử dụng nhằm tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường. Học phần giới thiệu các phương pháp thu gom, phân loại, xử lý và tái chế đối với các nhóm vật liệu như polymer, kim loại, thủy tinh, giấy, vật liệu composite và chất thải điện tử. Sinh viên được tìm hiểu các công nghệ tái chế cơ học, hóa học và nhiệt; các phương pháp thu hồi vật liệu có giá trị, đánh giá chất lượng vật liệu tái chế và định hướng phát triển vật liệu tái sinh trong mô hình kinh tế tuần hoàn. Học phần góp phần nâng cao năng lực ứng dụng kỹ thuật hóa học trong lĩnh vực vật liệu bền vững và bảo vệ môi trường.	3,5,8
82	Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	Học phần cung cấp quy trình phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến thương mại hóa theo các mô hình hiện đại như tư duy thiết kế, mô hình công giai đoạn và khởi nghiệp tinh gọn, kết hợp triển khai kinh doanh số trong thực tế. Sinh viên thực hiện một dự án xuyên suốt bao gồm nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mẫu, xây dựng mô hình tài chính, thiết kế chiến lược kinh doanh số và thuyết trình gọi vốn. Học phần nhấn mạnh học tập qua trải nghiệm, giúp người học chuyển từ tư duy kỹ thuật sang tư duy tích hợp sản phẩm - thị	3,5,6,8

		trường - kinh doanh.	
83	Hoá học hợp chất tự nhiên và ứng dụng	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguồn gốc, cấu trúc, tính chất hóa học và hoạt tính sinh học của các nhóm hợp chất tự nhiên quan trọng. Học phần giới thiệu các nhóm hợp chất như alkaloid, flavonoid, terpenoid, polyphenol, polysaccharide, tinh dầu và các hợp chất có nguồn gốc từ thực vật, vi sinh vật và sinh vật biển; định hướng ứng dụng các hợp chất tự nhiên trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, vật liệu sinh học và bảo vệ môi trường. Học phần góp phần phát triển năng lực khai thác tài nguyên tự nhiên theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững.	3
84	Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguyên lý và kỹ thuật tách, phân lập, tinh sạch các hợp chất hữu cơ từ nguồn nguyên liệu tự nhiên hoặc hỗn hợp phản ứng. Học phần giới thiệu các phương pháp xử lý mẫu, chiết xuất, phân đoạn dung môi, kết tinh, chưng cất, sắc ký và các kỹ thuật tinh sạch hợp chất hữu cơ. Sinh viên được tìm hiểu quy trình cô lập các hợp chất có giá trị từ thực vật, vi sinh vật, nguồn nguyên liệu biển và các sản phẩm tự nhiên khác; đồng thời tiếp cận các phương pháp đánh giá độ tinh khiết và định hướng ứng dụng trong nghiên cứu, sản xuất dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm và hóa chất có giá trị cao.	3,4
85	Phương pháp phân tích cấu trúc HC hữu cơ	Học phần giới thiệu các kỹ thuật phân tích cấu trúc thường dùng như phổ hồng ngoại (IR), phổ tử ngoại – khả kiến (UV-Vis), phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR), phổ khối lượng (MS) và một số phương pháp hỗ trợ khác trong phân tích hợp chất hữu cơ. Sinh viên được rèn luyện kỹ năng đọc, phân tích và xử lý dữ liệu phổ để xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất hữu cơ phân lập từ tự nhiên hoặc tổng hợp; đồng thời vận dụng kết quả phân tích trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm và kiểm soát chất lượng trong các lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm và hóa chất.	3,4
86	Thực hành Hoá học HCTN	Học phần gồm các bài thực hành về tách chiết, phân lập, tinh sạch, định tính, định lượng và đánh giá một số tính chất của hợp chất thiên nhiên từ nguyên liệu thực vật. Thử nghiệm chế tạo các sản phẩm từ các HCTN.	3,5,8
87	Hoá dược	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thuốc và các đích sinh học cấp độ phân tử của thuốc; các bước cơ bản và phương pháp thực hiện của quy trình tìm kiếm – thiết kế - phát triển thuốc mới.	3,5,8
88	Hương liệu và mỹ phẩm	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguyên liệu, thành phần, công thức và quy trình sản xuất các sản phẩm hương liệu và mỹ phẩm. Học phần giới thiệu các hợp chất tạo hương có nguồn gốc tự nhiên và tổng hợp, tinh dầu, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản, chất tạo màu, chất dưỡng và các phụ gia sử dụng trong mỹ phẩm. Nguyên lý phối chế, công nghệ sản xuất, đánh giá chất lượng, an toàn và các yêu cầu pháp lý đối với các sản phẩm hương liệu và mỹ phẩm như nước hoa, sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc và mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên.	3,5,8
89	Công nghệ bào chế dược - mỹ phẩm	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguyên liệu, công thức, nguyên lý bào chế và quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm dược phẩm và mỹ phẩm. Học phần giới thiệu đặc tính của các hoạt chất, tá dược, nguyên liệu thiên nhiên; các dạng bào chế phổ biến như dung dịch, nhũ tương, gel, kem, viên nang, sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Sinh viên được tìm hiểu các kỹ thuật phối trộn, nhũ hóa, tạo hạt, sấy, đóng gói, kiểm soát chất lượng, đánh giá độ ổn định sản phẩm và các yêu cầu về an toàn, tiêu chuẩn trong sản xuất dược – mỹ phẩm.	3,5,8

90	Giá trị hoá phụ phẩm thực phẩm	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về đặc điểm, thành phần và tiềm năng khai thác các nguồn phụ phẩm từ ngành công nghiệp thực phẩm nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng. Học phần giới thiệu các công nghệ thu hồi, tách chiết, chuyển hóa và ứng dụng các hợp chất có giá trị từ phụ phẩm nông sản, thủy sản và thực phẩm như protein, peptide, collagen, chitosan, dầu, sắc tố, chất chống oxy hóa và các hợp chất hoạt tính sinh học khác.	3,5,8
91	Kiểm soát chất lượng dược - mỹ phẩm	Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các nguyên tắc, phương pháp và quy trình kiểm soát chất lượng trong sản xuất dược phẩm và mỹ phẩm. Học phần giới thiệu các chỉ tiêu đánh giá nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm; các phương pháp phân tích, kiểm nghiệm, đánh giá độ ổn định, an toàn và tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng.	3,5,8
92	Thực hành bào chế dược - mỹ phẩm	Học phần giúp sinh viên vận dụng kiến thức về hợp chất tự nhiên, hóa sinh ứng dụng và công nghệ sản phẩm để thực hành xây dựng công thức, bào chế và đánh giá một số sản phẩm dược liệu và mỹ phẩm. Sinh viên được thực hiện các quy trình chuẩn bị nguyên liệu, chiết xuất hoạt chất, phối chế và bào chế các dạng sản phẩm như kem, gel, lotion, dầu gội, xà phòng, son dưỡng hoặc các chế phẩm chăm sóc sức khỏe từ nguồn nguyên liệu tự nhiên.	3,5,8
93	Đồ án tốt nghiệp	Đây là học phần tổng hợp giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành, kỹ năng nghề nghiệp và phương pháp nghiên cứu để giải quyết một vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Nội dung đồ án có thể theo hướng thiết kế quy trình công nghệ, cải tiến hệ thống thiết bị, phát triển sản phẩm, nghiên cứu vật liệu, khai thác hợp chất tự nhiên hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường và năng lượng... Sinh viên thực hiện các công việc như khảo sát tài liệu, phân tích vấn đề, đề xuất giải pháp kỹ thuật, tính toán hoặc thực nghiệm, đánh giá kết quả và hoàn thiện báo cáo, bảo vệ đồ án trước hội đồng. Học phần góp phần phát triển năng lực làm việc độc lập, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và chuẩn bị cho công việc nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.	3,4,5,6,7,8

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BCN xây dựng nội dung của mục này.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	X	X	X		X
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.		X	X		X
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.	X	X	X	X	
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.		X	X	X	X

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CĐR của VQF

CĐR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo			X	X	X			
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	X						X	
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc		X						X
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể				X	X	X		
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn					X	X		X
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp			X		X			
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác								X
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi			X					X
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm					X	X		
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp						X		
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực		X						

ngoại ngữ của Việt Nam								
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm						X		X
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định						X		
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân			X					X
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động					X			X

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	PI1.1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác-Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				CNXH khoa học	2	M
				Tư tưởng HCM	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Quốc phòng & An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Toán ứng dụng 1	3	M
				Xác suất – Thống kê	2	M
				Vật lý ứng dụng 1	3	M
				Hoá học ứng dụng A	4	M
		PI1.4	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Tư duy phản biện	2	R
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	PI2.1	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Tư duy phản biện	2	M
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Ngoại ngữ giao tiếp 1/2	3	M
				Ngoại ngữ học thuật 1/2	3	M
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải	Kỹ năng số	2	M

			quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững			
PLO3	Vận dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc lĩnh vực hoá học hợp chất tự nhiên và vật liệu, để phân tích, đánh giá các quá trình, công nghệ và thiết bị, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi, đảm bảo hiệu quả kinh tế và đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững của xã hội.	PI3.1*	Vận dụng kiến thức cơ sở ngành vào bài toán kỹ thuật hóa học.	Hoá lý	5	M
				Hoá vô cơ	4	M
				Hoá hữu cơ	4	M
				Hoá phân tích	3	M
				Truyền nhiệt	3	R
				Các quá trình cơ bản	3	R
				Đồ án Quá trình - Thiết bị hoá học	2	R
				Máy và thiết bị hoá học	3	M
				Kỹ thuật phản ứng	2	R
		PI3.2*	Vận dụng kiến thức chuyên ngành thuộc lĩnh vực hoá học hợp chất tự nhiên và vật liệu, để phân tích, đánh giá các quá trình, công nghệ và thiết bị, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi, đảm bảo hiệu quả kinh tế và đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững của xã hội.	Khoa học vật liệu	2	R
				Hoá học và hoá lý polymer	3	R
				Phân tích và đánh giá vật liệu	2	M
				Hoá học hợp chất tự nhiên và ứng dụng	3	M
				Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ	2	M
				Phương pháp phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ	2	M
				Thực tập chuyên ngành	3	R
				Đồ án tốt nghiệp	5	M
PLO4	Thiết kế, mô phỏng, thực hiện thí nghiệm và phân tích dữ liệu thực nghiệm để nghiên cứu, phát triển và kiểm soát chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực hoá học.	PI4.1*	Thiết kế, mô phỏng và thực hiện các thí nghiệm trong lĩnh vực hóa học theo mục tiêu nghiên cứu hoặc yêu cầu kỹ thuật; thu thập dữ liệu thực nghiệm một cách chính xác và an toàn.	Vẽ kỹ thuật	3	M
				Kỹ thuật phản ứng	2	R
				Thiết kế và phân tích thí nghiệm	3	M
				Mô phỏng trong CN hoá học	3	R
				Hoá lý (4LT+1TH)	1	M
				Hoá vô cơ (3LT+1TH)	1	M
				TH Hoá phân tích	2	M
				TH Hoá hữu cơ	2	R
				TH Công nghệ vật liệu	2	R
				TH Hoá học HCTN	2	R
				Thực hành bào chế dược - mỹ phẩm	2	R
				Phương pháp phân tích hiện đại	4	M
		PI4.2*	Phân tích, xử lý và diễn giải dữ liệu thực nghiệm; đề xuất giải pháp nghiên cứu, phát triển hoặc kiểm soát chất lượng sản phẩm trong	Thiết kế và phân tích thí nghiệm	3	M
				Mô phỏng trong CN hoá học	3	R
				Các phương pháp phân	3	M

			lĩnh vực hóa học dựa trên các kết quả thu được.	tích hiện đại		
				Phân tích và đánh giá vật liệu	2	R
				Phương pháp phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ	2	R
				Đồ án quá trình - thiết bị hoá học	2	R
				Đồ án thiết kế và chế tạo sản phẩm	2	M
PLO5	Thiết kế, mô phỏng, vận hành, đánh giá quy trình, công nghệ và thiết bị kỹ thuật hóa học đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, kinh tế và phát triển bền vững.	PI5.1*	Thiết kế, mô phỏng quy trình, công nghệ và thiết bị kỹ thuật hóa học đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực tế.	Đồ án quá trình – thiết bị hoá học	2	R
				Máy và thiết bị hoá học	3	R
				Mô phỏng trong CN hoá học	3	M
				Kỹ thuật phản ứng	2	R
				Thực tập chuyên ngành	3	M
				Đồ án thiết kế và chế tạo sản phẩm	2	M
				Đồ án tốt nghiệp	5	M
				Vẽ kỹ thuật	3	R
		PI5.2*	Vận hành, đánh giá quy trình, công nghệ và thiết bị kỹ thuật hóa học đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, kinh tế và phát triển bền vững; đề xuất các giải pháp cải tiến phù hợp.	Hoá học xanh	2	R
				Máy và thiết bị hoá học	3	M
				Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4	R
				Thực tập sản xuất	2	R
				Thực tập chuyên ngành	3	R
				Đồ án quá trình - thiết bị hoá học	2	M
PLO6	Giao tiếp hiệu quả; làm việc nhóm trong môi trường chuyên ngành và liên ngành; tổ chức, phân công, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.	PI6.1*	Giao tiếp hiệu quả trong môi trường học thuật và nghề nghiệp.	Tư duy phản biện	2	M
				Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	M
				Thực tập chuyên ngành	3	M
				Thực tập sản xuất	2	R
		PI6.2	Làm việc nhóm và phối hợp trong môi trường chuyên ngành và liên ngành. Tổ chức, phân công và phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.	Thực tập chuyên ngành	3	M
				Đồ án thiết kế và chế tạo sản phẩm	2	M
PLO7	Tuân thủ quy định pháp luật, đạo đức và an toàn nghề nghiệp; hiểu rõ các vấn đề tương quan giữa hoá học với con người, môi trường và xã hội.	PI7.1	Tuân thủ quy định pháp luật, an toàn và đạo đức nghề nghiệp.	Đồ án Tốt nghiệp	5	M
		PI7.2*	Đánh giá tác động của hoạt động kỹ thuật hóa học đến môi trường và xã hội. Đề xuất giải pháp hướng tới phát triển bền vững.	An toàn và vệ sinh lao động	3	M
				Thực tập sản xuất	2	M
				Hóa học xanh	2	R
				Phát triển bền vững	2	R
				Đồ án thiết kế và chế tạo sản phẩm	2	M
				Thực tập chuyên ngành	3	M
				Giá trị hoá phụ phẩm thực phẩm	2	M

				CN tái chế vật liệu	2	M
PLO8	Chủ động học tập nâng cao chuyên môn, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và phát triển bền vững.	PI8.1*	Thể hiện khả năng tự học và cập nhật kiến thức mới.	Tư duy phản biện	2	M
				Kỹ năng số	2	R
				Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	R
		PI8.2	Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và phát triển bền vững.	Thực tập sản xuất	2	M
				Thực tập chuyên ngành	3	R
				Giới thiệu và trải nghiệm nghề nghiệp	1	R
				Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	M
				Tư duy phản biện	2	R
				Hoá học xanh	2	
				Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	R
				Đồ án thiết kế và chế tạo sản phẩm	2	R

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
2		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
3		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
4		Ngoại ngữ 1 (B2.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	
5		Ngoại ngữ 2 (B2.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 2	3	
6		Con người và môi trường	2		Nguyên lý phát triển bền vững	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Toán – Tự nhiên – Công nghệ để tích lũy đủ số TC
7		Môi trường và phát triển	2				
8		Biến đổi khí hậu	2				
9		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
10		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
11		Toán 3	3		Toán ứng dụng 3	3	
12		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	
		Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
13		Vật lý đại cương 1 + Thực hành Vật lý đại cương 1	3+1		Vật lý ứng dụng 1	4	
14		Vật lý đại cương 2	2		Vật lý ứng dụng 2	2	
15		Hóa học đại cương A	3		Hóa học ứng dụng A	3	
					Hóa học ứng dụng A	4	
16		Thực hành Hóa học ĐC A	1		Hóa học ứng dụng A	4	
17		Hóa học đại cương B	2		Hóa học ứng dụng B	2	
18		Sinh học đại cương A	2		Sinh học ứng dụng A	2	
					Sinh học ứng dụng A	3	

19		Thực hành Sinh học ĐC A	1		Sinh học ứng dụng A	2	
20		Tin học đại cương A	3		Công nghệ số cơ bản	2	
21		Tin học đại cương B	3				
II Khối Giáo dục chuyên nghiệp							
1		Nhập môn ngành KTHH	1		Giới thiệu và trải nghiệm nghề nghiệp	1	
2		Hoạ hình và vẽ kỹ thuật	3		Vẽ kỹ thuật	3	
3		Các quá trình cơ học	2		Các quá trình có bản	3	
4		Truyền khối	3				
5		CN Hoá mỹ phẩm	2		Hương liệu và mỹ phẩm	2	
6		Hoá dược đại cương	2		Hoá dược	2	
7		Kỹ thuật tách chiết và tinh chế hợp chất tự nhiên	2		Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ	2	
8		Đồ án chuyên ngành KTHH	1		Đồ án thiết kế và chế tạo sản phẩm	2	
9		Hoá lý 1	3		Hoá lý	5	
10		Hoá lý 2	3		Hoá lý	5	